El Equipo Interinstitucional de Ciência e Aplicações (ISAT)

La Plata mais alta

5 a 7 de março de 2024

Modelo de Superfície Terrestre - Balanço Hídrico - Precipitação- Escoamento

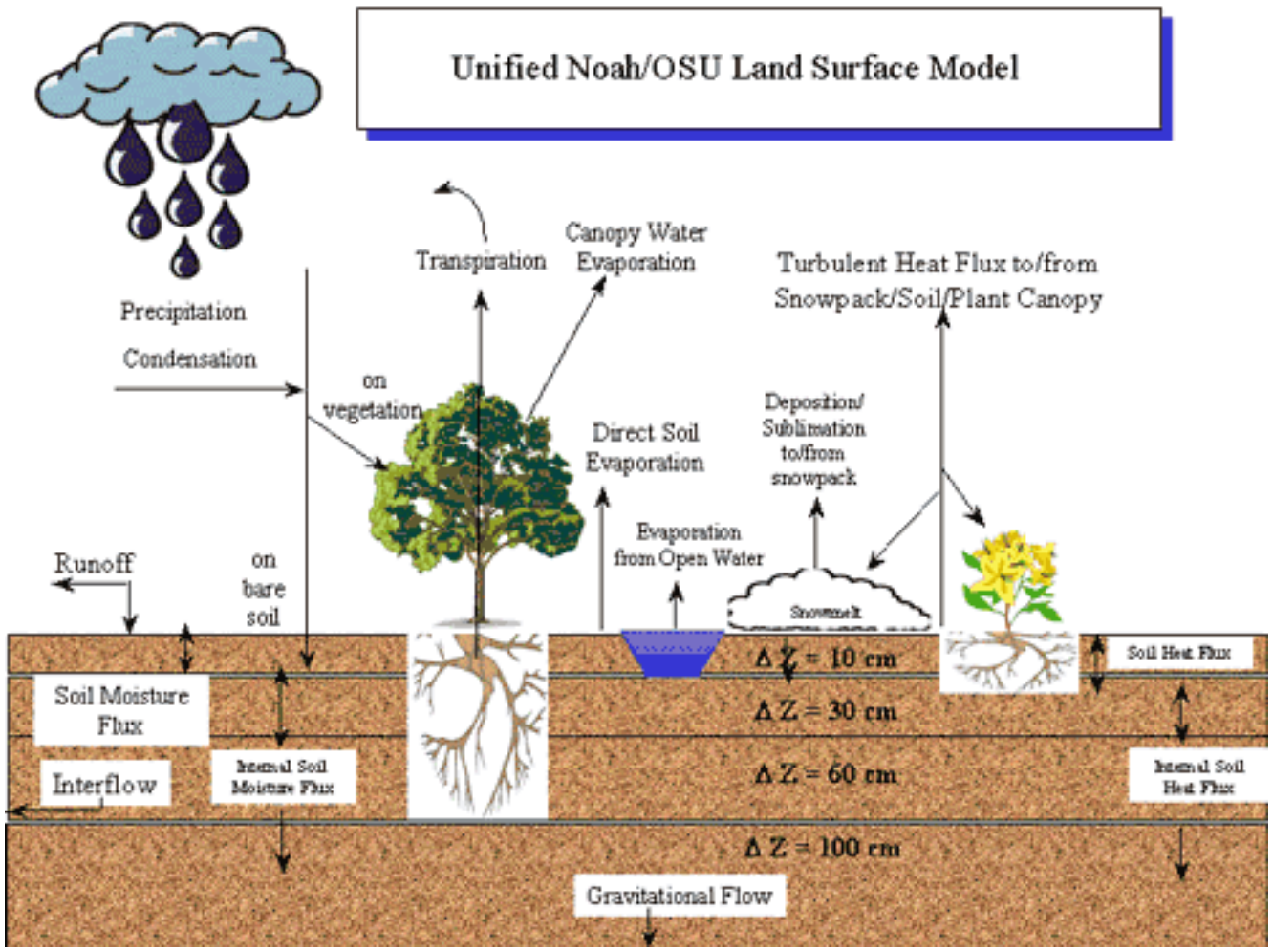
1. Métodos de balanço hídrico e escoamento de chuva normalmente usados para modelos hidrológicos/hidráulicos

2. Equação do Balanço Hídrico:$\mathrm{P} = Q + ET + \Delta S$
   - Onde P = precipitação
   - Q = vazão
   - ET = evapotranspiração
   - ΔS = mudança no armazenamento de água (umidade do solo, neve acumulada, água do dossel, água subterrânea, etc.)

3. Modelos de superfície terrestre (LSM) usados para modelos acoplados de tempo/clima (consideram interações terra-atmosfera)
   - LSMs calculam o orçamento de massa e energia
   - LSMs mais complexos incluem vegetação dinâmica, física da neve multicamadas, lençol freático, águas subterrâneas, etc.

O que é um modelo de superfície terrestre (LSM)?

Diagrama Unificado Noah LSM (Chen e Dudia 2001)



- Modelos de superfície terrestre analisam as relações solo-água e temperatura do solo para estimar a troca de energia terra-atmosfera
- LSMs geralmente funcionam em grade (também conhecidos como distribuídos) para grandes regiões ou para todo o globo
- A maioria dos LSMs atuais inclui uma configuração de superfície multicamadas para estimar a troca (fluxo) de água/energia do solo, cálculos de massa de neve multicamadas, modelos dinâmicos de vegetação
- A complexidade do LSM pode aumentar os requisitos de computação

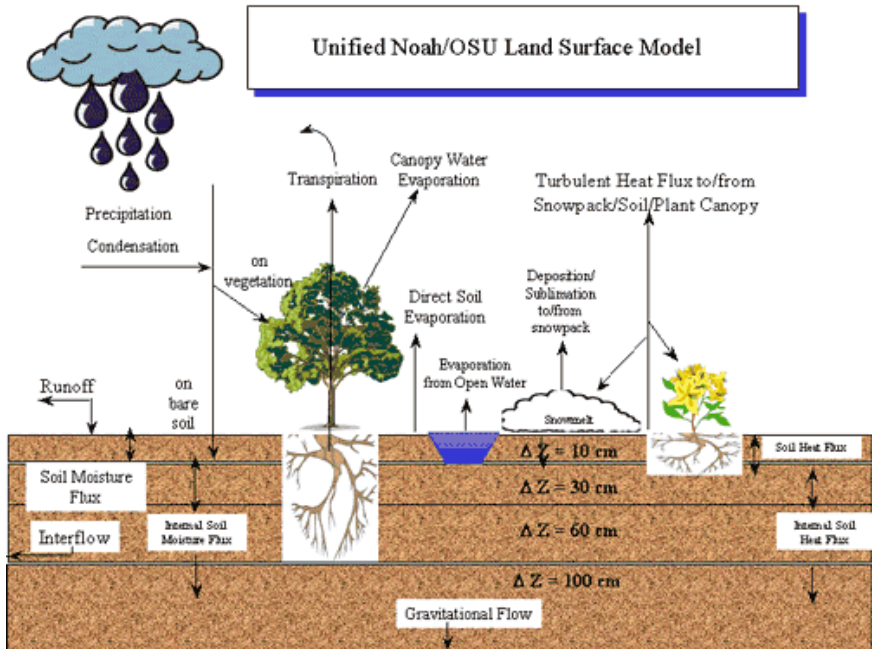
Opções LSM no LIS

- Os principais LSMs executados no Sistema de Informação Terrestre (LIS) incluem:
  - Noé – Versões 2.7.1, 3.X
  - Noah-MP (do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, Modelo Nacional de Água) - Versões 3.6, 4.0.1
  - JULES (UK Met Office) - Versões 5.X
  - Captação/CLSM (Escritório de Modelagem e Assimilação Global da NASA) - Versão F2.5
  - Capacidade de infiltração variável (VIC) (Univ. of Washington e Princeton Univ.) – Versões 4.1.1 e 4.1.2.l
  - Estrutura para Unificação de Múltiplas Alternativas de Modelagem/Modelo de Terras Comunitárias (NCAR – em desenvolvimento)
- Quaisquer LSMs integrados ao LIS são validados em um caso de teste de benchmark
- LSMs adicionados ao LIS também incluem modificações de software necessárias para pré-processar conjuntos de dados de parâmetros no Land Data Toolkit (software de pré-processamento LIS)
- Múltiplas opções de LSM permitem a execução de modelagem de conjunto baseada em LIS, permitindo-nos representar incertezas nos resultados simulados de diferentes modelos físicos e comportamentais
- O guia de configuração do modelo LSM é publicado no final da seção 9.11 do guia do usuário on-line do LIS: https://nasa-lis.github.io/LISF/LIS_users_guide/LIS_users_guide.html

Fundo do modelo de superfície terrestre de Noah

- Noah é um LSM de “comunidade”, inicialmente desenvolvido em conjunto pelos NOAAs **N** CEP, Universidade Estadual de Oregon, **Agência Meteorológica** da Força Aérea e Escritório de **Hidrologia da NOAA** (também conhecido como NOAH).
- Movimento vertical da água no solo usando a equação de Richard
- A infiltração está ligada à
  taxa de precipitação (Mahrt e Pan, 1984) e à
  textura do solo
- fluxos (sensíveis e latentes) – Pan e Mahrt (1987)
- Propriedades térmicas da
  água de impacto no solo e taxas de fluxo de energia

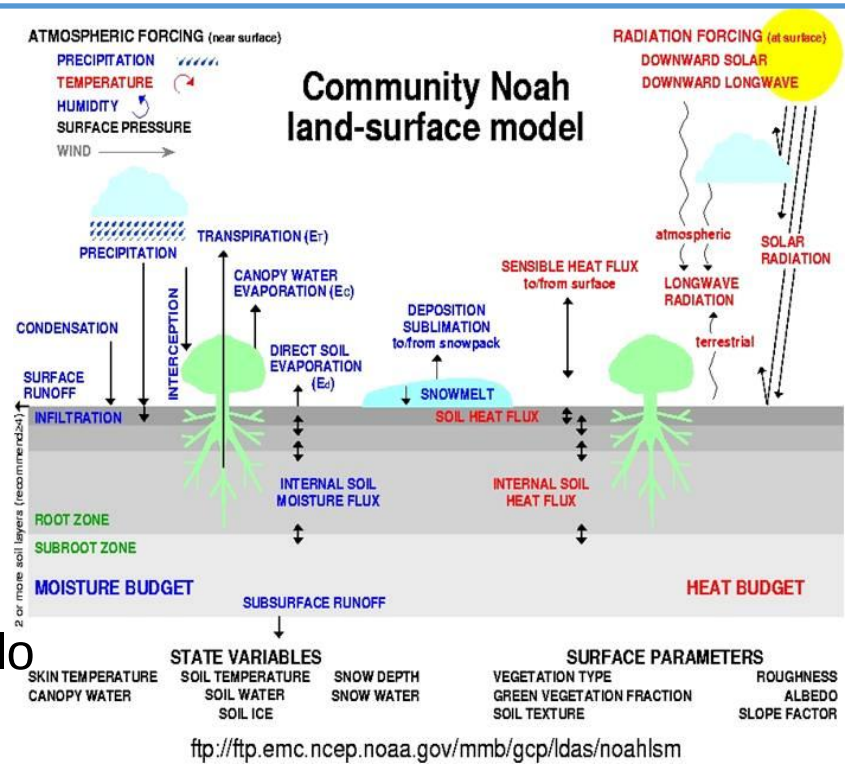
Diagrama Unificado Noah LSM (Chen e Dudia 2001)



Noah-3.9 LSM

- Integrou o Noah LSM como na versão do software WRF-3.9
- Existem duas novas opções de física; não recomendamos usá-los neste momento. Ao defini-los conforme abaixo, eles não serão usados e irão replicar a física como nas versões anteriores:

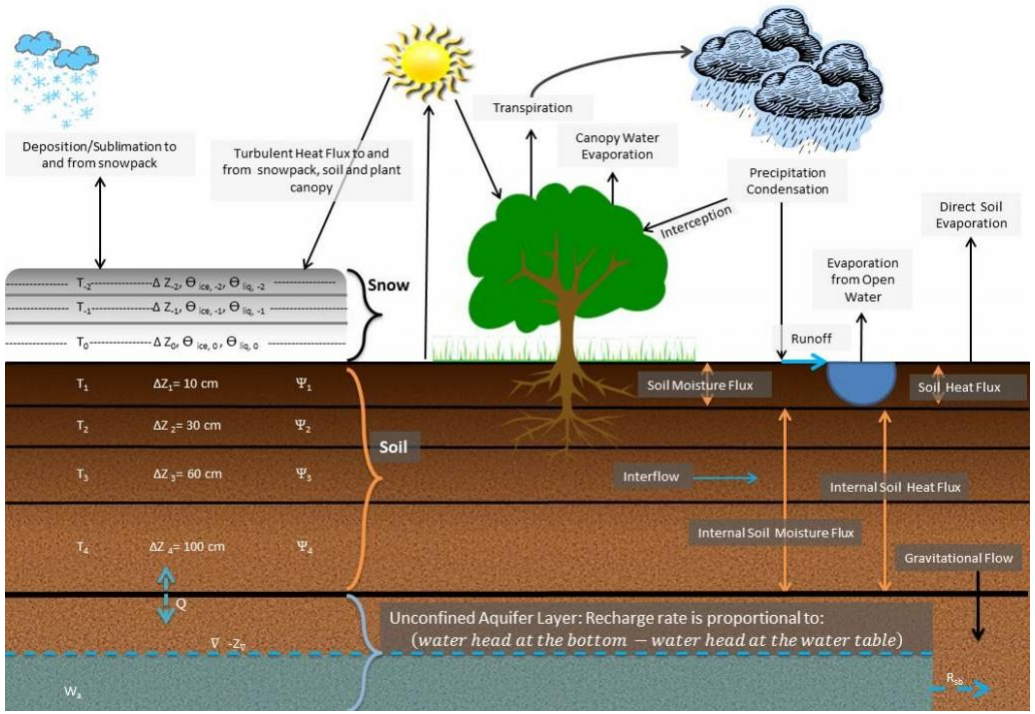
```
# The following lines are added for new options in Noah 3.9
Noah.3.9 thermal conductivity option:     1
Noah.3.9 FASDAS option (0 or 1):          0
```



- O código contém várias correções de bugs do Noah-3.6:
  - Impede o comportamento descontínuo do derretimento do gelo do solo e adiciona um termo de orvalho ao QFX sobre a cobertura de neve.
  - Corrige oscilações de alta frequência no fluxo de calor latente visto na saída de série temporal sobre neve.
  - Corrigido um pequeno bug no derretimento da neve quando a quantidade é pequena (fração de cobertura de neve <0,01).
  - Ajuste nas áreas urbanas para manter a estabilidade (fazendo Noah se comportar mais como Noah-MP LSM).
- No geral, apenas pequenas diferenças no código/simulação do Noah-3.6 para Noah-3.9

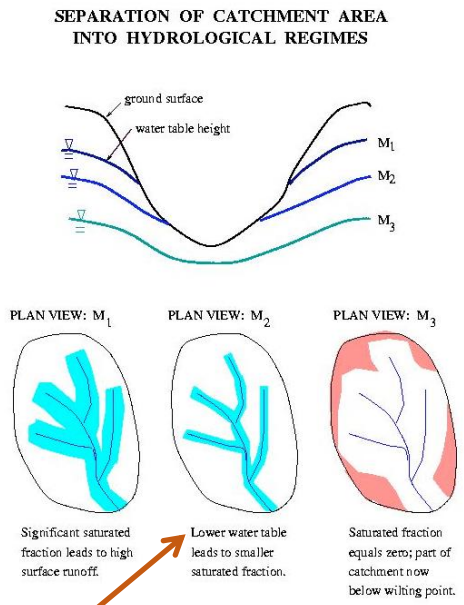
Noah-MP LSM

- Integrou o LSM Noah-MP-4.0.1 do sistema LDAS de alta resolução NCAR
- Também no WRF-4.0.1 e no Modelo Nacional de Água da NOAA
- “MP” significa Multi-Parametrização para diversas opções físicas, incluindo opções para fenologia prognóstica, águas subterrâneas, etc.
- Ao contrário de Noah, Noah-MP usa:
  - Pacote de neve de 3 camadas
  - Dossel de vegetação separado
  - Física avançada sobre pontos glaciares

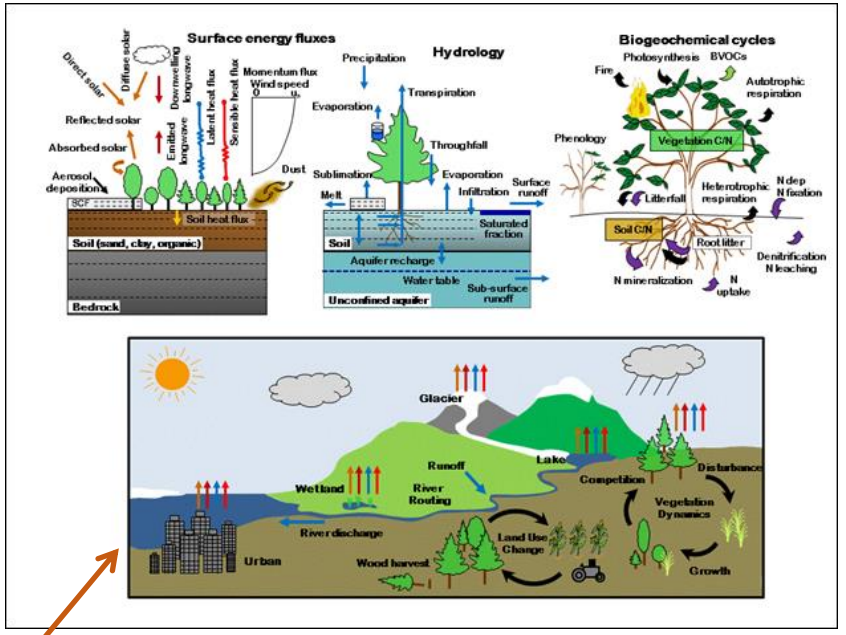


- Numerosas configurações físicas foram testadas e dois conjuntos principais de opções físicas foram avaliados – um usando vegetação climatológica mensal e outro usando o esquema fenológico prognóstico.
- Não é possível configurar o Noah-MP para funcionar exatamente como o Noah LSM.

Captação LSM da NASA e NCAR CLM, SUMMA



Catchment LSM (CLSM) é desenvolvido pela NASA/GMAO e é o componente de superfície terrestre do Modelo de Circulação Global GEOS-5 da NASA.



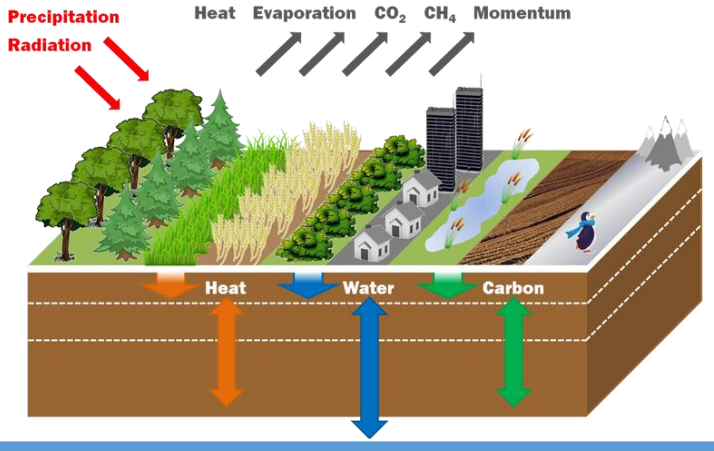
O Modelo de Terra Comunitária (CLM-4.5) é mantido pelo NCAR e é o modelo de superfície terrestre para o Modelo de Sistema Terrestre Comunitário (CESM).

VIC-4.1.2.l, SAC-HTET e Noah-3.X também estão no LIS e contêm inúmeras atualizações.

JULES LSM

- Várias versões do JULES (5.X) foram integradas ao LIS e testadas com a física da neve de 3 camadas
- PS41 (Parallel Suite 41) inclui configurações GA8 e GL8 para UM e JULES, respectivamente
- A configuração do LIS-JULES PS41 foi baseada no arquivo *rose-app.conf* do GALWEM CONTINGENCY
- PS41 precisa de pequenas mudanças devido às diferenças no JULES entre modo acoplado e autônomo
- JULES-5.0 (PS41) foi executado e avaliado em LIS nos domínios global e regional

JULES
Joint UK Land Environment Simulator

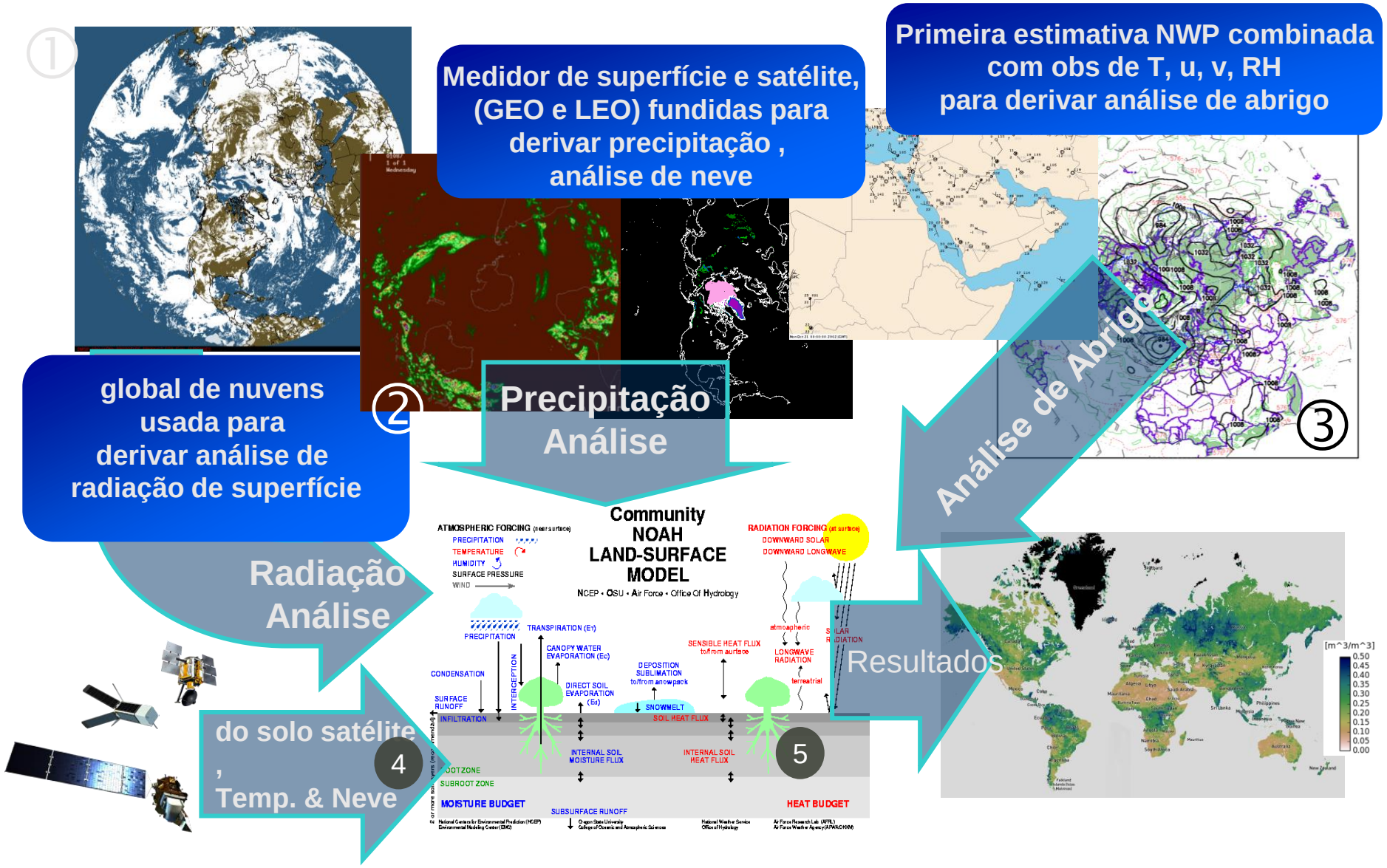


Trocar	UM/JULES	LIS-JULES	Razão para mudança
l_albedo_obs	True	False	Não temos dados de albedo necessários para dar suporte ao LIS-JULES autônomo
l_embedded_snow	True	False	Esta opção não é compatível com “agregar” no modo autônomo
l_snow_albedo	False	True	É necessário o tamanho do grão de neve para o arquivo UM DUMP com “ embedded_snow ” = False
Can_model	4	3	O Canopy modelo 4 não pode ser usado com “agregado” no modo autônomo

Visão geral das forças meteorológicas

O Sistema de Assimilação de Dados Terrestres (LDAS) funde, combina e assimila dados de múltiplas fontes para calcular a massa de água do solo e estimativas de energia usadas como entrada ou “forças” para o LSM

1. Análise global de cobertura de nuvens
2. observações e análises de precipitação e neve
3. Tempo (T, RH, Ventos)
4. Observações de satélite da umidade e temperatura do solo
5. Modelo de superfície terrestre



Forças Meteorológicas/Climáticas na LIS

- Filosofia da LIS: forçantes meteorológicas (metforcing) ingeridas no seu formato nativo; O LIS irá interpolar (se necessário) no domínio de computação
- O LIS contém leitores para produtos que contêm o conjunto completo de variáveis necessárias para conduzir um LSM – (radiação de ondas curtas e ondas longas descendentes, precipitação, temperatura/umidade/vento/pressão) – bem como produtos com apenas 1 (ou algumas) variáveis
- O LIS possui um recurso de “sobreposição”, que permite aos usuários combinar diferentes forçantes . Por exemplo, pode-se usar a meteorologia de superfície do Sistema Global de Assimilação de Dados NCEP, mas “sobrepor” a precipitação em grade do IMERG da NASA.
- Os usuários também podem “sobrepor” um conjunto de dados de forçamento global com um forçamento regional de melhor resolução.

Forçando opções no LIS

- “AGRMET”
  - Forçamento meteorológico computado da USAF
  - Opção de computação de dados brutos - leia observações brutas, dados de satélite, etc. , calcule campos de força em grade (também conhecido como “Modo AGRMET”)
- “Modo Retrospectivo”
  - Forças meteorológicas calculadas por outra agência, já disponíveis como um produto quadriculado que pode ser lido pelo LIS
  - Global/regional: USAF, MERRA-2, ECMWF, GDAS, GFS, GEOS-5, NLDAS, GLDAS, Princeton, GSWP
  - Forças de Precipitação Adicionais que podem ser usadas
    - NASA TRMM
    - SatellitE Integradas para GPM (IMERG)
    - Precipitação infravermelha do grupo de riscos climáticos com dados da estação (CHIRPS-2)
    - NOAA CMAP
    - Técnica de transformação CPC (CMORPH)
    - Produtos de Radar - Estágio II/IV
  - Observações pontuais: dados de rede Bondville , IL, Loobos , PALS, USDA SCAN e SNOTEL

Forçamento usado para este workshop

- Dados em grade do Sistema Global de Assimilação de Dados (GDAS) dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental (NCEP)
  - Calculado pelo NCEP como parte de seu processo regular de previsão de modelo global
  - Os arquivos GDAS “03 HR Forecast” e “06 HR Forecast” também são usados pelo LIS para obter precipitação acumulada e interpolar entre dados de 3 horas até o intervalo de tempo do modelo
- Os dados meteorológicos em grade têm resolução global de aproximadamente 12 km (T1534)